Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE COMPARACIÓN

Si $-1 \le f(x) \le 2$ en $[0,5]$ e $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx = 3$, ¿qué se puede asegurar sobre $\displaystyle\int_0^5 f(x)\,dx$?

A) $-5 \le \displaystyle\int_0^5 f \le 10$

B) $0 \le \displaystyle\int_0^5 f \le 9$

C) $3 \le \displaystyle\int_0^5 f \le 9$

D) $0 \le \displaystyle\int_0^5 f \le 6$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$\int_0^5 f = 3 + \int_2^5 f.$$

2 Acota

$$-1 \cdot 3 \le \int_2^5 f \le 2 \cdot 3.$$

3 Suma

$$0 \le \int_0^5 f \le 9.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No aprovecha el dato $\displaystyle\int_0^2 f = 3$.

C) Supone $f \ge 0$ en $[2,5]$.

D) Acota $[2,5]$ con ancho $1{,}5$.

Idea clave. Usa la información exacta donde la tienes y las cotas solo donde falta.